

RoadIA : Planification Agile & Architecture d'Équipe



BAGNOLE Inc.

1. Résumé Exécutif

L'objectif premier de ce rapport est de formaliser de manière transparente et rigoureuse la planification réelle constatée tout au long du cycle de vie du projet, ainsi que l'affectation opérationnelle des compétences au sein de l'équipe.

2. Contexte Logiciel et Objectifs du Produit

Le projet Road IA représente une opportunité stratégique de mettre en œuvre un simulateur de trafic routier, capable de répondre aux enjeux contemporains de mobilité, d'urbanisme et de transition écologique. En modélisant les flux de déplacement et en évaluant les impacts des infrastructures, RoadIA permettra aux collectivités de prendre des décisions éclairées, fondées sur des données simulées et visualisées en temps réel.

3. Structure Organisationnelle de l'Équipe

Bien que l'équipe opère selon un principe d'agilité et de polyvalence, la récurrence, les périmètres de modifications et la nature sémantique des contributions sur la branche principale du Git permettent d'isoler une matrice de responsabilités claire, segmentée en trois profils d'ingénierie :

Profil Identifié	Périmètre Technique Principal	Indicateurs d'Activité Git
Product Owner & Data Lead (Bourdet Julien et Pavageau Axel)	Définition des exigences de chaque fonctionnalité.	Fusions majeures (pull request), commits et mise à jour du kanban.
Core Developer (Backend) (Joannon Malo, Pavageau Axel, Lebronnec Elias)	Conception de l'architecture API, création du code de simulation.	Push des fonctionnalités et réalisations des tests.
Front Developer (Thibault Alexandre et Bourdet Julien)	Interface web cartographique, conteneurisation Docker.	Intégration du code frontend, dépendances d'application, packaging des livrables et fichiers d'environnement.
Chargé de communication (Pavageau Axel)	Communiquer avec le client	Aucune

4. Planification Temporelle et Macro-Planning des Sprints

L'historique opérationnel comprend 11 réunions de synchronisation (Sprints). La chronologie a été redressée et nettoyée afin de restituer la planification exacte du cycle produit. On remarque une césure estivale logique suivie d'une phase intense d'intégration au quatrième trimestre, hautement corrélée à la vélocité du code source.

Sprint	Date Pivot	Objectifs Techniques & Jalons Git Clés
Sprint -2	07 Novembre	Présentation de l'entreprise Bagnoles Inc et analyse des exigences du client
Sprint -2	21 novembre	Lecture de la réponse à l'appel d'offre et discussion avec la MOA.
Sprint 0	12 Décembre	Présentation de l'architecture du projet et de la simulation (Back-end et Front-end).
Sprint 1	09 Janvier	Etat de l'art des simulateurs de trafic urbains, développement d'un moteur de simulation rudimentaire et Mise en place de l'environnement de développement.
Sprint 2	30 Janvier	Ajout du websocket pour la visualisation sur le site web, début des intersections basiques.
Sprint 3	13 Février	Contrôle de simulation via le site web, amélioration du visuel du site web.
Sprint 4	06 Mars	Implémentation des nouvelles intersections, état de l'art pour le dépassement, début de l'import de cartes.
Sprint 5	20 Mars	Ajout des feux-rouges dans le serveur de simulation, début des dépassement, début du calcul de score et correction des règles de priorités.
Sprint 6	03 Avril	Implémentation des dépassements, réécriture

		des intersections avec le principe d'interlanes.
Sprint 7	15 Avril	Retour sur les tests utilisateurs, revu du scoring, début de la documentation technique et utilisateur, création des points de passages et diversification des typologies de voitures.
Sprint 8	06 Mai	Modification du visuel, sauvegarde de carte, cycle jour/nuit, ajout de la densité de trafic.

5. Typologie et Cycle de Vie du Code

La santé d'un projet de développement s'évalue à travers la répartition sémantique de ses commits. L'examen approfondi du projet RoadIA met en évidence trois phases distinctes parfaitement coordonnées :

- Phase d'Architecture (Sprints 1 à 5)
- Phase de Consolidation (Sprints 6 à 9) : Cette période montre la maturité de l'équipe qui stabilise la base de code, optimise la mémoire et structure les APIs.
- Phase de Release & Packaging (Sprints 10 & 11) : L'accent est mis sur la documentation utilisateur, la configuration Docker et la reproductibilité du système.

6. Conclusion et Évaluation Méthodologique

En conclusion, l'analyse croisée du dépôt Git et du planning agile démontre la viabilité et le haut niveau de professionnalisme de l'équipe de RoadIA. La transparence des cycles de développement, l'absence de rupture dans le versioning et la clarté de la répartition des rôles confèrent à ce livrable toutes les garanties de rigueur attendues pour une validation académique ou professionnelle de fin de cycle.